

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

système Sonore et Lumineux pour Rafale miniature carte lumière

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ02 Révision : 2 – 24/09/2025	1/12
-------------------------------------	---	------

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	DARTIGUELONGUE Simon	Technicien	24/09/2025	
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	24/09/202	
Approuvé par	S. AVOL Toy Corporation	Client	24/09/202	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	24/09/202	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév	Origine
[CDC]	SLR_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	SLR_DDC_EQ02	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

Nature du document	3
Documents de fabrication du produit	3
Schéma électrique	4
Nomenclature	4
Typons	5
Plan de perçage	5
Schéma d'implantation	6
Processus de fabrication du produit	7
Matrice de conformité du produit	8

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : https://drive.google.com/drive/folders/1TplnMKms9EphMEjMPrwmzk1TNm164vi7?usp=drive_link

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ02 Révision : 2 – 24/09/2025	4/12
-------------------------------------	---	------

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : lien DRIVE > LUMIERE.DSN

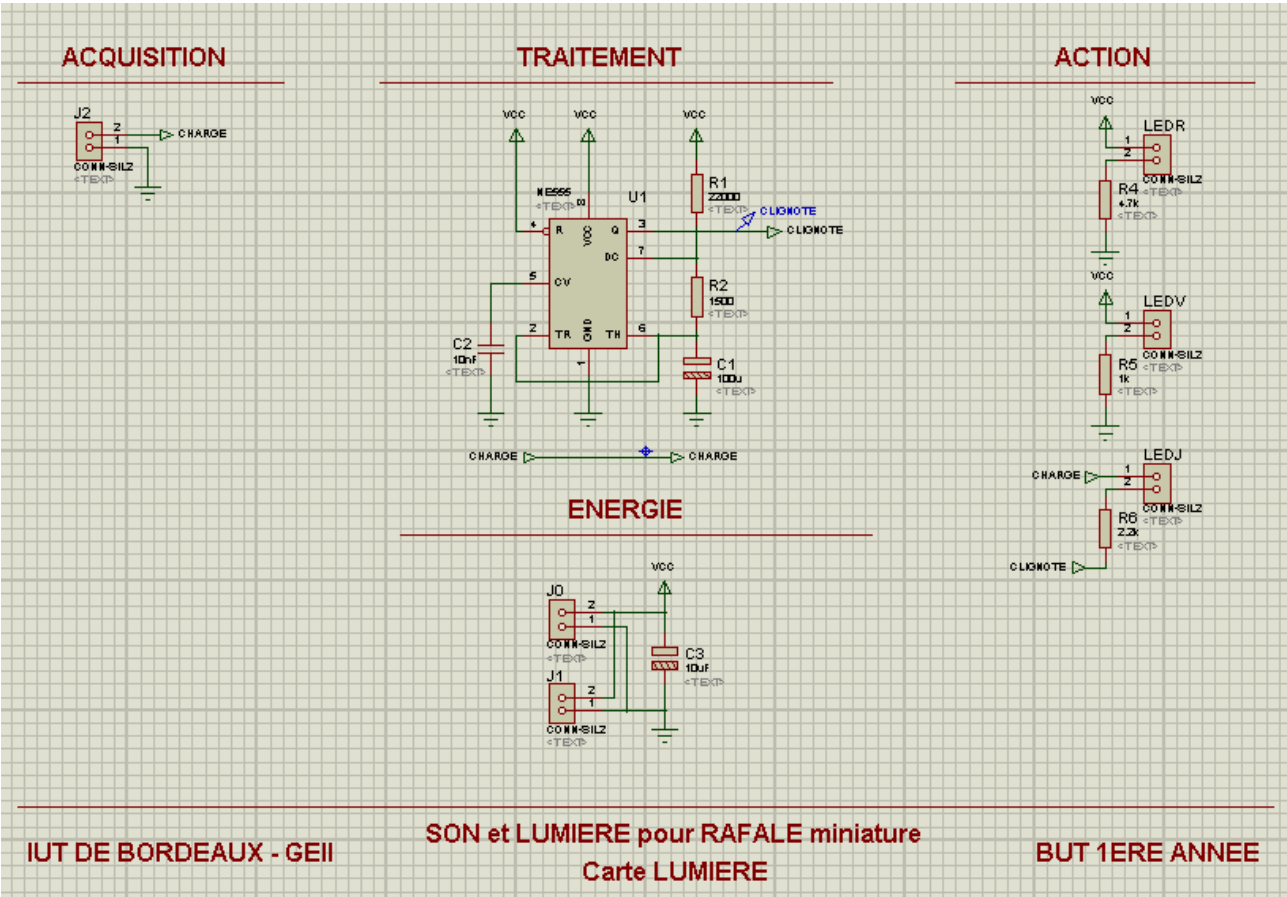


figure 1 : schéma électrique de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le document de fabrication ci-dessous fait référence.

Fichier : lien DRIVE > LUMIERE.DSN

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ02 Révision : 2 – 24/09/2025	5/12
-------------------------------------	---	------

système Sonore et Lumineux
pour Rafale miniature - carte lumière

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	22000Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R2	1500 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R4	4700 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R5	1000 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Résistance	R6	2200 Ω	THD - E12 +/-10% - 250mW
Condensateur	C1	100u F	THD - +/-20% - polarisé - 16V
Condensateur	C2	10nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C3	10μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Timer	U1	NE555	THD DIP8
Connecteur	J0	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J1	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J2	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	LEDJ	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	LEDR	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	LEDV	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles

figure 2 : nomenclature de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le document de fabrication ci-dessous fait référence.

Fichier : lien DRIVE > LUMIERE_A2_02.LYT

système Sonore et Lumineux
pour Rafale miniature - carte lumière

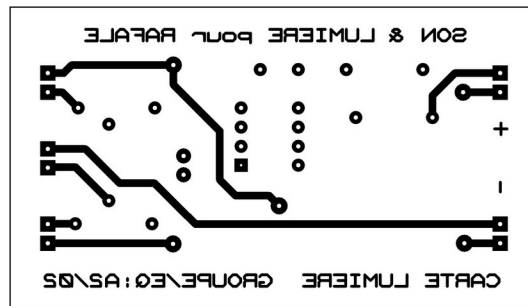


figure 3 : typon top de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »
(avec effet miroir)

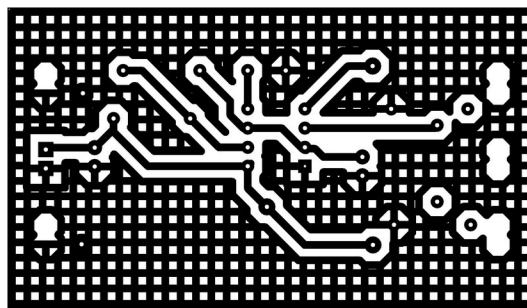


figure 4 : typon bottom de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »
(sans effet miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Exigences client vérifiées : Sans objet.

Fichier : lien DRIVE > LUMIERE_A2_02.LYT

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ02 Révision : 2 – 24/09/2025	7/12
-------------------------------------	---	------

système Sonore et Lumineux
 pour Rafale miniature - carte lumière

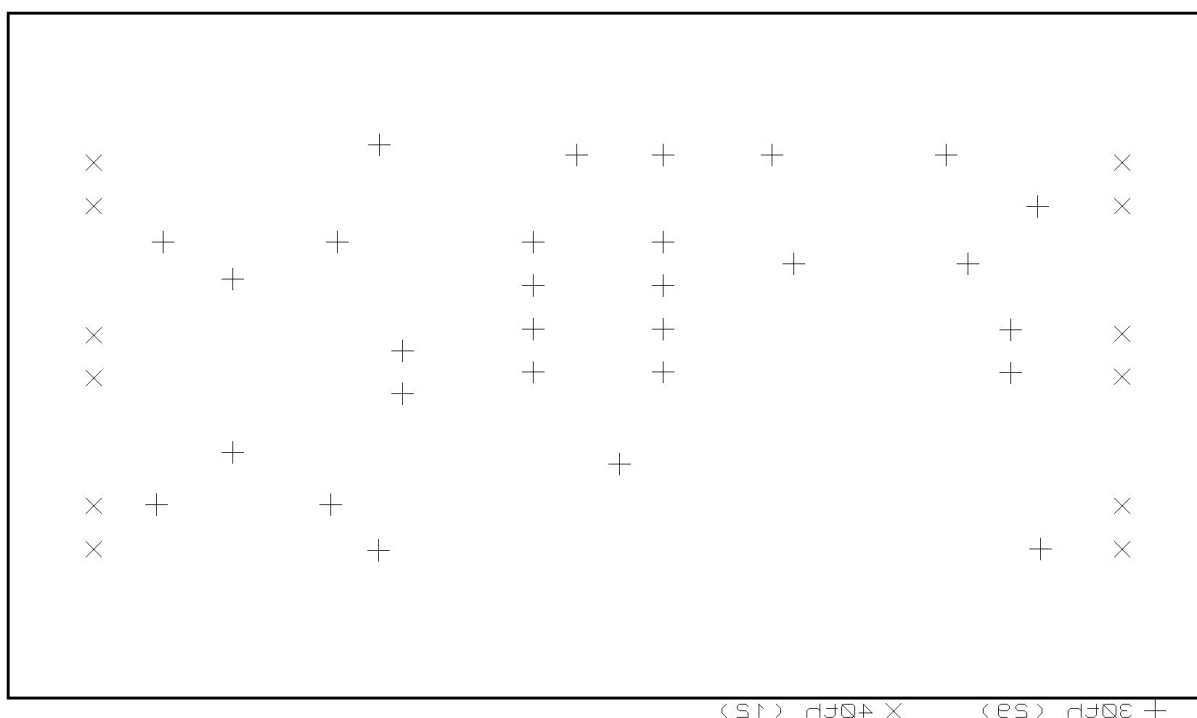


figure 5 : plan de perçage de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »
 (avec effet miroir)

Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8mm ; 40th $\approx$ 1mm

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : lien DRIVE > LUMIERE_A2_02.LYT

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ02 Révision : 2 – 24/09/2025	8/12
-------------------------------------	---	------

système Sonore et Lumineux
pour Rafale miniature - carte lumière

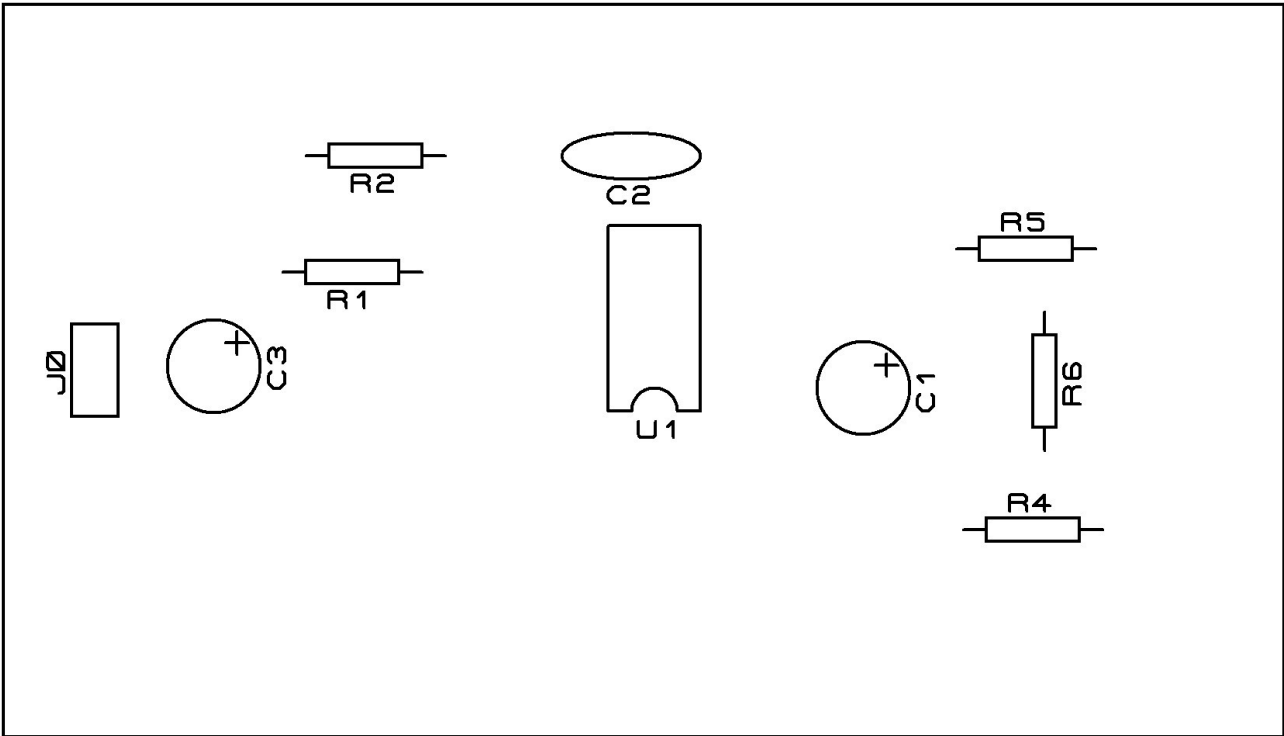


figure 6 : schéma d’implantation du dessus de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »
(sans effet miroir)

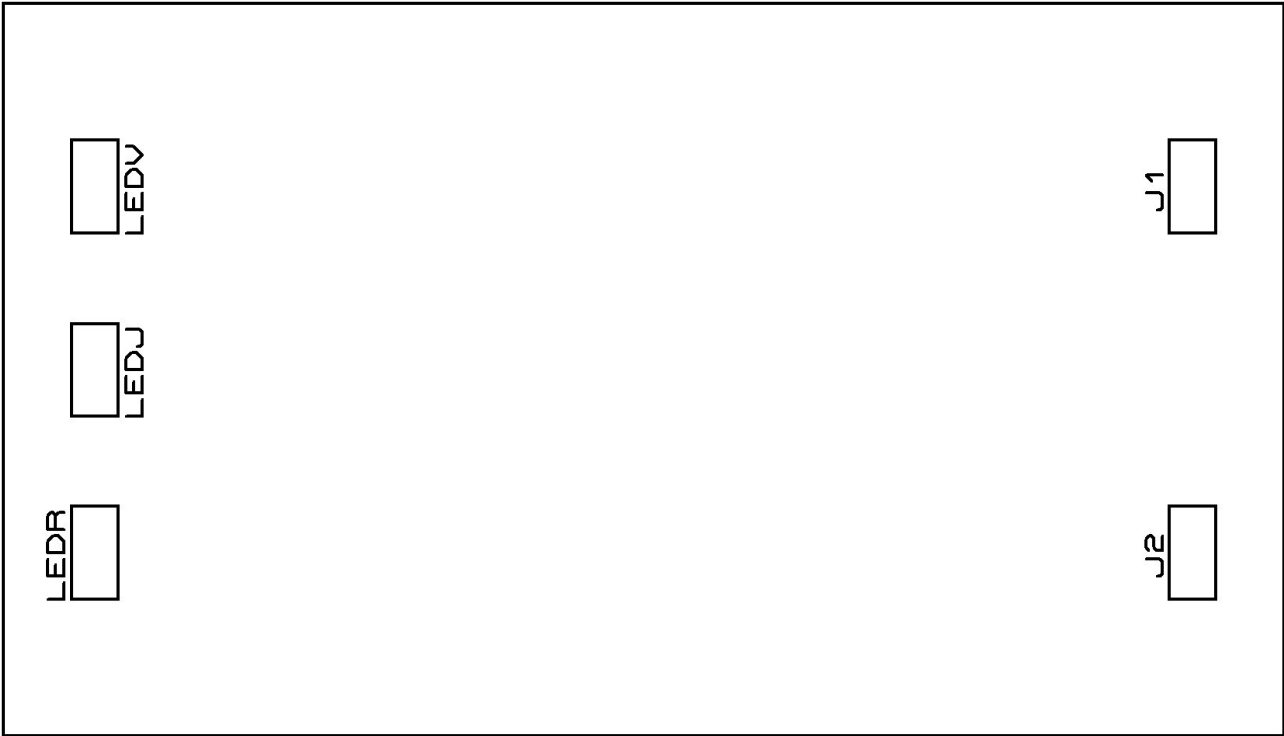


figure 7 : schéma d'implantation du dessous de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »
(avec effet miroir)

Commentaires sur le document : Tous les composants seront montés sur la face du dessus (couche top) du circuit imprimé avec soudure côté dessous, excepté les connecteurs J1, J2, LEDJ, LEDR et LEDV qui seront montés sur la face du dessous (couche bottom) du circuit imprimé avec soudure côté dessus.

3. Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : F. AUGEREAU

Relecteur : L. THEOLIER

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ02 Révision : 2 – 24/09/2025	11/ 12
-------------------------------------	---	-----------

4. Matrice de conformité du produit

Rédacteur : F. AUGEREAU

Relecteur : L. THEOLIER

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet